

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003416 - Electrónica E Instrumentación

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003416 - Electrónica e Instrumentación
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Leticia Del Horno Diaz	P01.37	l.delhorno@upm.es	Sin horario. Por determinar
Jose Andres Somolinos Sanchez (Coordinador/a)	P01.36	joseandres.somolinos@upm. es	Sin horario. Por determinar
Guillermo Guillen Martin	P01.39	guillermo.guillen@upm.es	Sin horario. Por determinar

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Virginia Yagüe Jiménez	virginia.yague@upm.es	ETS de Ingenieros de Minas y Energía

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Planta Eléctrica
- Automatización Y Control A Bordo
- Informática
- Electrotecnia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Arquitectura Naval no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 11 - Conocimiento de las características de los componentes y sistemas electrónicos y de su aplicación a bordo

CE 27 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas electrónicos de control y de navegación, teniendo en cuenta su empacho, peso, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA134 - Conocer los principales circuitos analógicos, digitales y de arquitectura de computadores para su uso en toma y gestión de señales

RA136 - Manejar los circuitos básicos de acondicionamiento de señal y su uso en sistemas de instrumentación y toma de datos

RA135 - Conocer los principales tipos de sensores industriales y marinos, comprendiendo sus formas de instalación, con especial énfasis en las topologías y tecnologías de las redes de datos utilizadas a bordo.

RA137 - Conocer los principios y aplicación de la instrumentación virtual

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura aborda tres bloques:

*. Sistemas Electrónicos: Amplificación, Adquisición y Tratamiento de señales

*. Sensores y Acondicionadores de Señal

*. Instrumentación Modular, Distribuida e Instrumentación Virtual.

5.2. Temario de la asignatura

1. PARTE I: El Amplificador Operacional
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Amplificador Operacional Real
2. Circuitos con Amplificadores Operacionales
 - 2.1. Circuitos Lineales con AO
 - 2.2. Circuitos No Lineales con AO
 - 2.3. Amplificadores de Instrumentación
3. Filtros pasivos y activos con AO
 - 3.1. Tipos de filtrado
 - 3.2. Filtros pasivos
 - 3.3. Filtros activos
4. Adquisición de Señales
 - 4.1. Muestreo
 - 4.2. Codificación
5. Conversión AD y DA
 - 5.1. Introducción
 - 5.2. Convertidores DA
 - 5.3. Convertidores AD
 - 5.4. Adquisición Multiplexada
 - 5.5. Errores de Cuantificación
6. PARTE II: Introducción a los Sensores
 - 6.1. Tipos de sensores
 - 6.2. Caracterización de los sensores
7. Sensores Resistivos
 - 7.1. Sensores potenciométricos
 - 7.2. Acondicionadores para sensores resistivos
 - 7.3. Sensores de temperatura RTD

- 7.4. Sensores extensométricos
- 7.5. Otros sensores resistivos
- 8. Sensores capacitivos
 - 8.1. Introducción
 - 8.2. Variación de la capacidad
 - 8.3. Circuitos Acondicionadores
 - 8.4. Otros sensores capacitivos
- 9. Sensores Inductivos y electromagnéticos
 - 9.1. Introducción
 - 9.2. El LVDT
 - 9.3. Acondicionadores para sensores inductivos
 - 9.4. Otros sensores inductivos
 - 9.5. Sensores electromagnéticos
 - 9.6. Sensores de efecto Hall
- 10. Termopares, sensores piezoeléctricos y sensores piroeléctricos
 - 10.1. Termopares
 - 10.2. Sensores piezoeléctricos
 - 10.3. Sensores piroeléctricos
- 11. Sensores ópticos y generadores
 - 11.1. Fotodiodos y Fototransistores
 - 11.2. Células fotoeléctricas
 - 11.3. Codificadores Ópticos
- 12. Selección de Sensores
 - 12.1. Para la medida de temperatura
 - 12.2. Para la medida de magnitudes mecánicas
 - 12.3. Para la medida de magnitudes eléctricas
 - 12.4. Para la medida de proximidad
- 13. PARTE III. Algunos elementos de arquitectura de computadores
 - 13.1. Buses

13.2. Memorias

14. Instrumentación modular y distribuida

14.1. Concepto de modularidad

14.2. Buses de Campo

14.3. Arquitectura RIO

14.4. Arquitectura TXI

14.5. Industrial Ethernet y Ethercat

15. Introducción a la Instrumentación Virtual

15.1. Concepto de IV

15.2. Instrumento Electrónico Programable

15.3. Instrumento convencional vs instrumento virtual

15.4. Lenguajes y entornos VI

15.5. Ejemplo de aplicación en el ámbito naval

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la Asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación Primer Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Tema 13 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 13 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 14 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Tema 15 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
17				Evaluación Complementaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación Final Ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Evaluación Práctica Final Ordinaria EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Evaluación Primer Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE 11 CE 27
17	Evaluación Complementaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE 11 CE 27

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación Final Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	5 / 10	CE 11 CE 27
17	Evaluación Práctica Final Ordinaria	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CE 11 CE 27

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación Final Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	5 / 10	CE 11 CE 27
Evaluación Práctica Final Extraordinaria	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CE 11 CE 27

7.2. Criterios de evaluación

Los alumnos que opten por la evaluación continua deberán:

- * Asistir regularmente a clase. Ya sean presenciales o telemáticas.
- * Entregar cuantos trabajos y/o ejercicios se le propongan.
- * Participar de un modo activo en las actividades de la asignatura.
- * Realizar las prueba de evaluación de contenidos teórico-prácticos parcial y la segunda prueba dentro del examen complementario.

La valoración total se realizará sobre la base de:

- * 100% evaluaciones a lo largo del curso.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos en cada una de las dos evaluaciones del curso.

El Tribunal podrá considerar casos especiales que por enfermedad u otros problemas sobrevenidos debidamente justificados, hayan impedido que el alumno haya cumplido los criterios indicados.

Los alumnos que hayan alcanzado la calificación de 5 puntos en algunas de las partes evaluadas deberán realizar un examen final únicamente de las partes restantes y aquellas que no haya superado. Se podrá realizar un examen complementario de la totalidad de la asignatura, el cual coincidirá con la convocatoria del examen ordinario final.

En cuanto a la convocatoria Extraordinaria, la duración del examen será de 2 horas y el criterio de evaluación será idéntico al de la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación Asignatura	Recursos web	Apuntes y Presentaciones en MOODLE
Libro Parte Electrónica	Bibliografía	Apartados del texto: A. Malvino y D.J. Bates Principios de Electrónica Ed. Mc. Graw Hill
Libro Sensores y Acondicionadores I	Bibliografía	R. Pallás Sensores y Acondicionadores de Señal Editorial Marcombo
Libro Sensores y Acondicionadores II	Bibliografía	Miguel A. Pérez Martínez Instrumentación Electrónica Editorial Paraninfo
Libro Fundamentos Computadores	Bibliografía	C. Cerrada, V. Feliu, A.Adán y J.A.Somolinos Fundamentos de estructura y Tecnología de computadores Ed. CEURA
Libro Fundamentos de Computadores	Bibliografía	P. de Miguel Fundamentos de los Computadores Editorial Thomson. 9ª edición
Libro Adquisición de Señales	Bibliografía	R. Pallás Adquisición y Distribución de Señales Ed. Marcombo
Libro de Problemas. Instrumentación	Bibliografía	M.A. Pérez García Instrumentación Electrónica (230 problemas resueltos) Editorial Garceta

Licencias LabView	Equipamiento	
Equipamiento Laboratorio Electrotecnia, Electrónica y Sistemas	Equipamiento	Diversos Sensores, Equipos de instrumentación modular, Equipos CRIO, etc. Diversos Instrumentos electrónicos programables